

1과목 : 열역학 및 연소관리

1. 공기 중 폭발범위가 약 2.2~9.5v%인 기체연료는?

- ① 수소 ② 프로판
③ 일산화탄소 ④ 아세틸렌

2. 압축성 인자(compressibility factor)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 실제기체가 이상기체에 대한 거동에서 벗어나는 정도를 나타낸다.
② 실제기체는 1의 값을 갖는다.
③ 항상 1보다 작은 값을 갖는다.
④ 기체 압력이 0으로 접근할 때 0으로 접근된다.

3. 수소 1kg을 완전연소시키는데 필요한 이론산소량은 약 몇 Nm³인가?

- ① 1.86 ② 2
③ 5.6 ④ 26.7

4. 기체연료의 장점에 해당하지 않는 것은?

- ① 저장이나 운송이 쉽고 용이하다.
② 비열이 작아서 예열이 용이하고 열효율, 화염온도 조절이 비교적 용이하다.
③ 연료의 공급량 조절이 쉽고 공기와의 혼합을 임의로 조절할 수 있다.
④ 연소 후 유해잔류 성분이 거의 없다.

5. 15℃의 물로 -15℃의 얼음을 매시간당 100kg씩 제조하고자 할 때, 냉동기의 능력은 약 몇 kW인가? (단 0℃ 얼음의 응고 잠열은 335kJ/kg이고, 물의 비열은 4.2kJ/kg·℃, 얼음의 비열은 2kJ/kg·℃이다.)

- ① 2 ② 4
③ 12 ④ 30

6. 다음 온도에 대한 설명으로 잘못 된 것은?

- ① 온수의 온도가 110°F로 표시되어 있다면 섭씨온도로는 43.3℃이다.
② 30℃를 화씨온도로 고치면 86°F이다.
③ 섭씨 30℃에 해당하는 절대온도는 303K이다.
④ 40°F는 절대 온도로 464.4K이다.

7. 보일러 통풍에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 자연 통풍은 굴뚝내의 연소가스와 대기와의 밀도차에 의해 이루어진다.
② 통풍력은 굴뚝 외부의 압력과 굴뚝하부(유입구)의 압력과의 차이이다.
③ 압입통풍을 하는 경우 연소실내는 부압이 작용한다.
④ 강제통풍 방식 중 평형통풍 방식은 통풍력을 조절할 수 있다.

8. 과잉공기량이 많을 경우 발생하는 현상을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 배기가스 중 CO₂농도가 낮게 된다.
② 연소실 온도가 낮게 된다.
③ 배기가스에 의한 열손실이 증가한다.
④ 불완전연소를 일으키기 쉽다.

9. 물질의 상변화 과정동안 흡수되거나 방출되는 에너지의 양을 무엇이라 하는가?

- ① 잠열 ② 비열
③ 현열 ④ 반응열

10. 온도 300K인 공기를 가열하여 600K가 되었다. 초기 상태 공기의 비체적을 1m³/kg, 최종 상태 공기의 비체적을 2m³/kg이라고 할 때, 이 과정 동안 엔트로피의 변화량은 약 몇 kJ/kg·K인가? (단, 공기의 정적비열은 0.7kJ/kg·K, 기체 상수는 0.3kJ/K이다.)

- ① 0.3 ② 0.5
③ 0.7 ④ 1.0

11. 연료의 상부 단면적을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, F: 연료의 상부 단면적(m²), t: 배기가스 온도(℃), W: 배기가스 속도(m/s), G: 배기가스 양(Nm³/h)이다.)

- ① $F = \frac{G(1+0.0037t)}{2700W}$ ② $F = \frac{GW(1+0.0037t)}{2700}$
③ $F = \frac{G(1+0.0037t)}{3600W}$ ④ $F = \frac{GW(1+0.0037t)}{3600}$

12. 임의의 사이클에서 클라우지우스의 적분을 나타내는 식은?

- ① $\oint \frac{dQ}{T} < 0$ ② $\oint \frac{dQ}{T} > 0$
③ $\oint \frac{dQ}{T} = 0$ ④ $\oint \frac{dQ}{T} \leq 0$

13. 압력 0.1MPa, 온도 20℃의 공기가 6m×10m×4m인 실내에 존재할 때 공기의 질량은 약 몇 kg인가? (단, 공기의 기체 상수 R은 0.287kJ/kg·K이다.)

- ① 270.7 ② 285.4
③ 299.1 ④ 303.6

14. 원심식 통풍기에서 주로 사용하는 풍량 및 풍속 조절 방식이 아닌 것은?

- ① 회전수를 변화시켜 조절한다.
② 댐퍼의 개폐에 의해 조절한다.
③ 흡입 배관의 개도에 의해 조절한다.
④ 날개를 동역가변시켜 조절한다.

15. 증기의 건도에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 포화수의 건도는 0이다.
② 습증기의 건도는 0보다 크고 1보다 작다.
③ 건포화증기의 건도는 1이다.
④ 과열증기의 건도는 0보다 작다.

16. 증류에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 점도에 따라 A급, B급, C급으로 나눈다.
② 비중은 약 0.79~0.85이다.
③ 보일러용 연료로 많이 사용된다.
④ 인화점은 약 60~150℃ 정도이다.

17. 포화액의 온도를 그대로 두고 압력을 높이면 어떤 상태가

되는가?

- ① 압축액 ② 포화액
③ 습포화 증기 ④ 건포화 증기

18. 액체연료 사용 시 고려해야 할 대상이 아닌 것은?

- ① 잔류탄소분 ② 인화점
③ 점결성 ④ 황분

19. 다음 중 CH₄ 및 H₂를 주성분으로 한 기체연료는?

- ① 고로가스 ② 발생로가스
③ 수성가스 ④ 석탄가스

20. 랭킨사이클에서 열효율을 상승시키기 위한 방법으로 옳은 것은?

- ① 보일러의 온도를 높이고, 응축기의 압력을 높게 한다.
② 보일러의 온도를 높이고, 응축기의 압력을 낮게 한다.
③ 보일러의 온도를 낮추고, 응축기의 압력을 높게 한다.
④ 보일러의 온도를 낮추고, 응축기의 압력을 낮게 한다.

2과목 : 계측 및 에너지진단

21. 적외선 가스분석계의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 선택성이 뛰어나다.
② 대상 범위가 좁다.
③ 저농도의 분석에 부적합하다.
④ 측정가스의 더스트 방지나 탈습에 충분한 주의가 필요하다.

22. 다음 중 전기식 제어방식의 특징으로 틀린 것은?

- ① 고온 다습한 주위환경에 사용하기 용이하다.
② 전송거리가 길고 전송지연이 생기지 않는다.
③ 신호처리나 컴퓨터 등과의 접속이 용이하다.
④ 배선이 용이하고 복잡한 신호에 적합하다.

23. 매시간 1600kg의 연료를 연소시켜 16000kg/h의 증기를 발생시키는 보일러의 효율(%)은 약 얼마인가? (단, 연료의 발열량 39800kJ/kg, 발생증기의 엔탈피 3023kJ/kg, 급수증기의 엔탈피 92kJ/kg이다.)

- ① 84.4 ② 73.6
③ 65.2 ④ 88.9

24. 보일러의 노내압을 제어하기 위한 조작으로 적절하지 않은 것은?

- ① 연소가스 배출량의 조작 ② 공기량의 조작
③ 댐퍼의 조작 ④ 급수량 조작

25. 증기보일러의 용량표시 방법 중 일반적으로 가장 많이 사용되는 정격용량은 무엇을 의미하는가?

- ① 상당증발량 ② 최고사용압력
③ 상당방열면적 ④ 시간당 발열량

26. 보일러 열정산에서 출열 항목에 속하는 것은?

- ① 연료의 현열 ② 연소용 공기의 현열
③ 미연분에 의한 손실열 ④ 노내 분입 증기의 보유열량

27. 오차에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 계통오차는 발생 원인을 알고 보정에 의해 측정값을 바르게 할 수 있다.
② 계측상태의 미소변화에 의한 것은 우연오차이다.
③ 표준편차는 측정값에서 평균값을 더한 값의 제곱의 산술평균의 제곱근이다.
④ 우연오차는 정확한 원인을 찾을 수 없어 완전한 제거가 불가능 하다.

28. 도너츠형의 측정실이 있고, 온도변화가 적고 부식성 가스나 습기가 적은 곳에 주로 사용되며 접압기체 및 배기가스의 압력측정에 적합한 압력계는?

- ① 침종식 압력계 ② 환상천평식 압력계
③ 분동식 압력계 ④ 부르동관식 압력계

29. 공기식으로 전송하는 계장용 압력계의 공기압 신호압력(kPa) 범위는?

- ① 20~100 ② 300~500
③ 500~1000 ④ 800~2000

30. 보일러 열정산 시 보일러 최종 출구에서 측정하는 값은?

- ① 급수온도 ② 예열공기온도
③ 배기가스온도 ④ 과열증기온도

31. 2000kPa의 압력을 mmHg로 나타내면 약 얼마인가?

- ① 10000 ② 15000
③ 17000 ④ 20000

32. 다음 온도계 중 가장 높은 온도를 측정할 수 있는 것은?

- ① 바이메탈 온도계 ② 수은 온도계
③ 백금저항 온도계 ④ PR열전대 온도계

33. 차압식 유량계로서 교축기구 전·후에 탭을 설치하는 것은?

- ① 오리피스 ② 로터미터
③ 피토관 ④ 가스미터

34. SI 유도단위 상태량이 아닌 것은?

- ① 넓이 ② 부피
③ 전류 ④ 전압

35. 원거리 지시 및 기록이 가능하여 1대의 계기로 여러 개소의 온도를 측정할 수 있으며, 제백(Seebeck) 효과를 이용한 온도계는?

- ① 유리 온도계 ② 압력 온도계
③ 열전대 온도계 ④ 방사 온도계

36. 서미스터(thermistor)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 온도변화에 따라 저항치가 크게 변하는 반도체로 Ni, Co, Mn, Fe 및 Cu 등 금속산화물을 혼합하여 만든 것이다.
② 서미스터는 넓은 온도 범위 내에서 온도계수가 일정하다.
③ 25℃에서 서미스터 온도계수는 약 -2~6%/℃의 매우 큰 값이므로 백금선의 약 10배이다.
④ 측정온도 범위는 -100~300℃ 정도이며, 측온부를 작게 제작할 수 있어 시간 지연이 매우 적다.

37. 고압유체에서 레이놀즈수가 클 때 유량측정에 적합한 교측 기구는?

- ① 플로우 노즐 ② 오리피스
③ 피토관 ④ 벤츨리관

38. 보일러에 있어서 자동제어가 아닌 것은?

- ① 급수제어 ② 위치제어
③ 연소제어 ④ 온도제어

39. 액체와 계기가 직접 접촉하지 않고 측정하는 액면계로서 산, 알칼리, 부식성 유체의 액면 측정에 사용되는 액면계는?

- ① 직관식 액면계 ② 초음파 액면계
③ 압력식 액면계 ④ 플로트식 액면계

40. 화학적 가스분석계의 측정법에 속하는 것은?

- ① 도전율법 ② 세라믹법
③ 자화율법 ④ 연소열법

3과목 : 열설비구조 및 시공

41. 스펀링(spalling)이란 내화물에 대한 어떤 현상을 의미하는가?

- ① 용융현상 ② 연화현상
③ 박락현상 ④ 분화현상

42. 강판의 두께가 12mm이고 리벳의 직경이 20mm이며, 피치가 48mm의 1줄 겹치기 리벳 조인트가 있다. 이 강판의 효율은?

- ① 25.9% ② 41.7%
③ 58.3% ④ 75.8%

43. 주철관의 공구 중 소켓 접합시 용해된 납물의 비산을 방지하는 것은?

- ① 클립 ② 파이어 포트
③ 링크형 파이프 커터 ④ 코킹정

44. 다음 중 전기로에 속하지 않는 것은?

- ① 전로 ② 전기 저항로
③ 아크로 ④ 유도로

45. 보일러 설치검사기준상 전열면적이 7m²인 경우 급수밸브 크기의 기준은 얼마이어야 하는가?

- ① 10A 이상 ② 15A 이상
③ 20A 이상 ④ 25A 이상

46. 고로에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 제철공장에서 선철을 제조하는데 사용된다.
② 광석을 제련상 유리한 상태로 변화시키는데 목적이 있다.
③ 용광로의 하부에 배치된 송풍구로부터 고온의 열풍을 취입한다.
④ 용광로의 상부에 철광석과 환원제 그리고 원료로서 코크스를 투입한다.

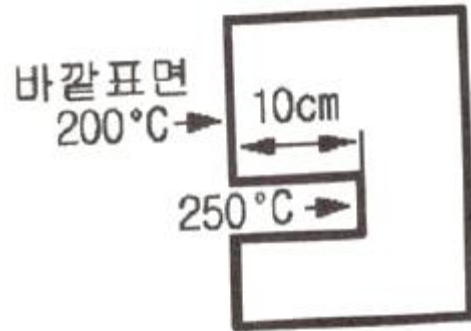
47. 인젝터의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 구조가 간단하고 소형이다.
② 별도의 소요 동력이 필요하다.
③ 설치장소를 적게 차지한다.
④ 시동과 정지가 용이하다.

48. 증기보일러에는 원칙적으로 2개 이상의 안전밸브를 설치하여야 하지만, 1개를 설치할 수 있는 최대 전열면적 기준은?

- ① 10m² 이하 ② 30m² 이하
③ 50m² 이하 ④ 100m² 이하

49. 그림과 같이 노벽에 깊이 10cm의 구멍을 뚫고 온도를 재었더니 250℃이었다. 바깥표면의 온도는 200℃이고, 노벽재료의 열전도율이 0.814W/m·℃일 때 바깥 표면 1m²에서 전열량은 약 몇 W인가?



- ① 59 ② 147
③ 171 ④ 407

50. 다음 중 연관식 보일러에 해당되는 것은?

- ① 벤슨 보일러 ② 케와니 보일러
③ 라몬트 보일러 ④ 코르니시 보일러

51. 캐스터블 내화물에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 현장에서 필요한 형상으로 성형이 가능하다.
② 접촉부 없이 로체를 수축할 수 있다.
③ 잔존 수축이 크고 열팽창도 작다.
④ 내스폴링성이 작고 열전도율이 크다.

52. 중심선의 길이가 600mm이 되도록 25A의 관에서 90°와 45°의 엘보를 이음할 때 파이프의 실제 절단 길이(mm)는?

관(호칭)지름		15	20	25	32	40
중심에서 단면까지의 거리(mm)	90°	27	32	38	46	48
	45°	21	25	29	34	37
나사가 물리는 길이(a)(mm)		11	13	15	17	19

- ① 563 ② 575
③ 600 ④ 650

53. 에너지이용 합리화법령에 따라 감사의 종류 중 개조검사 적용 대상이 아닌 것은?

- ① 보일러의 설치장소를 변경하는 경우
② 연료 또는 연소방법을 변경하는 경우
③ 증기보일러를 온수보일러로 개조하는 경우

④ 보일러 섹션의 증감에 의하여 용량을 변경하는 경우

54. 크롬마그네시아계 내화물에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 용융 온도가 낮다.
- ② 비중과 열팽창성이 작다.
- ③ 내화도 및 하중연화점이 낮다.
- ④ 염기성 슬래그에 대한 저항이 크다.

55. 주로 보일러 전열면이나 절탄기에 고정 설치해 두며, 분사관은 다수의 작은 구멍이 뚫려 있고 이곳에서 분사되는 증기로 매연을 제거하는 것으로서 분사관은 구조상 고온가스의 접촉을 고려해야 하는 매연 분출장치는?

- ① 롱레트랙터블형 ② 쇼트레트랙터블형
- ③ 정치 회전형 ④ 공기예열기 클리너

56. 에너지이용 합리화법령상 검사대상기기관리자의 선임을 하여야 하는 자는?

- ① 시·도지사 ② 한국에너지공단이사장
- ③ 검사대상기기판매자 ④ 검사대상기기설치자

57. 글로브 밸브의 디스크 형상 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 스윙형 ② 반구형
- ③ 원뿔형 ④ 반원형

58. 에너지이용 합리화법령상 검사대상기기의 계속사용검사신청서는 검사유효기간 만료 며칠전까지 한국에너지공단이사장에게 제출하여야 하는가?

- ① 7일 ② 10일
- ③ 15일 ④ 30일

59. 연도나 매연 속에 복사광선을 통과시켜 광도변화에 따른 매연농도가 지시 기록된다. 이 농도계의 명칭은?

- ① 링겔만 매연농도계 ② 광전관식 매연농도계
- ③ 전기식 매연농도계 ④ 매연포집 중량계

60. 원통형 보일러와 비교할 때 수관식 보일러의 장점에 해당되지 않는 것은?

- ① 수부가 커서 부하변동에 따른 압력변화가 적다.
- ② 전열면적이 커서 증기발생이 빠르다.
- ③ 과열기, 공기예열기 설치가 용이하다.
- ④ 효율이 좋고, 고압, 대용량에 많이 쓰인다.

4과목 : 열설비취급 및 안전관리

61. 보일러 청관제 중 슬러지 조정제가 아닌 것은?

- ① 탄닌 ② 리그닌
- ③ 전분 ④ 수산화나트륨

62. 환수관이 고장을 일으켰을 때 보일러의 물이 유출하는 것을 막기 위하여 하는 배관방법은?

- ① 리프트 이음 배관법 ② 하트포트 연결법
- ③ 이경과 접속법 ④ 증기 주관 간말 트랩 배관법

63. 수트 블로워를 실시할 때 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 수트 블로워 전에 반드시 드레인을 충분히 한다.
- ② 부하가 클 때나 소화 후에 사용해야 한다.

③ 수트 블로워 할 때는 통풍력을 크게 한다.

④ 수트 블로워는 한 장소에서 오래 사용하면 안 된다.

64. 온수난방에서 방열기의 평균온도 80℃, 실내온도 18℃, 방열계수 8.1W/m²·℃의 측정 결과를 얻었다. 방열기의 방열량(W/m²)은 약 얼마인가?

- ① 146 ② 502
- ③ 648 ④ 794

65. 노통이나 화실 등과 같이 외압을 받는 원통 또는 구체의 부분이 과열이나 좌굴에 의해 외압에 견디지 못하고 내부로 들어가는 현상은?

- ① 팽출 ② 압괴
- ③ 균열 ④ 블리스터

66. 다음 보일러 운전 중 압력초과의 직접적인 원인이 아닌 것은?

- ① 압력계의 기능에 이상이 생겼을 때
- ② 안전밸브의 분출압력 조정이 불확실 할 때
- ③ 연료공급을 다량으로 했을 때
- ④ 연소장치의 용량이 보일러 용량에 비해 너무 클 때

67. 연도 내에서 가스폭발이 일어나는 원인으로 가장 옳은 것은?

- ① 연소초기에 통풍이 너무 강했다.
- ② 배기가스 중에 산소량이 과다하다.
- ③ 연도 중의 미연소가스를 완전히 배출하지 않고 정화하였다.
- ④ 댐퍼를 너무 열어 두었다.

68. 가마울림 현상의 방지 대책이 아닌 것은?

- ① 수분이 많은 연료를 사용한다.
- ② 연소실과 연도를 개조한다.
- ③ 연소실내에서 완전연소 시킨다.
- ④ 2차 공기의 가열, 통풍 조절을 개선한다.

69. 에너지이용 합리화법령에 따라 산업통상자원부장관이 에너지저장 장치의 무를 부과할 수 있는 대상자는? (단, 연간 2만 톤 오이 이상의 에너지를 사용하는 자는 제외한다.)

- ① 시장·군수
- ② 시·도지사
- ③ 전기사업법에 따른 전기사업자
- ④ 석유사업법에 따른 석유정제업자

70. 에너지이용 합리화법령에서 정한 효율관리기자재에 속하지 않는 것은? (단, 산업통상자원부장관이 그 효율의 향상이 특히 필요하다고 인정하여 따로 고시하는 기자재 및 설비는 제외한다.)

- ① 전기냉장고 ② 자동차
- ③ 조명기기 ④ 텔레비전

71. 다음 중 에너지이용 합리화법령상 매년 1월31일까지 그 에너지사용시설이 있는 지역을 관할하는 시·도지사에게 전년도 분기별 에너지사용량을 신고를 하여야 하는 자에 대한 기준으로 옳은 것은?

- ① 연료·열 및 전력의 분기별 사용량의 합계가 3백 톤오이 이상인 자

- ② 연료·열 및 전력의 연간 사용량의 합계가 2천 톤이 이상인 자
- ③ 연간사용량 1천 톤이 이상의 연료 및 열을 사용하거나 연간사용량 2백만 킬로와트시 이상의 전력을 사용하는 자
- ④ 연간사용량 1천 톤이 이상의 연료 및 열을 사용하거나 계약전력 5백 킬로와트 이상으로서 연간 사용량 2백만 킬로와트시 이상의 전력을 사용하는 자

72. 보일러의 장기 보존 시 만수보존법에 사용되는 약품은?

- ① 생석회 ② 탄산마그네슘
- ③ 가성소다 ④ 염화칼슘

73. 에너지이용 합리화법령에 따라 제조업자 또는 수입업자가 효율관리기자재의 에너지 사용량을 측정 받아야 하는 시험기관은 누가 지정하는가?

- ① 산업통상자원부장관 ② 시·도지사
- ③ 한국에너지공단이사장 ④ 국토교통부장관

74. 고온의 응축수 흡입 시 흡인력증가를 위해 보조로 사용하며 일반적인 펌프보다 효율은 떨어지나, 취급이 용이한 펌프의 종류는?

- ① 제트펌프 ② 기어펌프
- ③ 와류펌프 ④ 축류펌프

75. 보일러 수질기준에서 순수처리 기준에 맞지 않는 것은? (단, 25℃기준이다.)

- ① pH: 7~9
- ② 총경도: 1~2
- ③ 전기 전도율: 0.5μS/cm 이하
- ④ 실리카: 흔적이 나타나지 않음

76. 에너지이용 합리화법령에 따라 검사대상기기 관리자를 선임하지 아니하였을 경우에 부과되는 벌칙기준으로 옳은 것은?

- ① 100만원 이하의 벌금 ② 500만원 이하의 벌금
- ③ 1천만원 이하의 벌금 ④ 2천만원 이하의 벌금

77. 다음 중 온수난방용 밀폐식 팽창탱크에 설치되지 않는 것은?

- ① 압축공기 공급관 ② 수위계
- ③ 일수관(over flow관) ④ 안전밸브

78. 프라이밍, 포밍의 방지대책 중 맞지 않는 것은?

- ① 주증기 밸브를 천천히 개방할 것
- ② 가급적 안전고수위 상태를 지속 운전할 것
- ③ 보일러수의 농축을 방지할 것
- ④ 급수처리를 하여 부유물을 제거할 것

79. 난방부하를 계산하는 경우 여러 가지 여건을 검토해야 하는데 이에 대한 사항으로 거리가 먼 것은?

- ① 건물의 방위 ② 천장높이
- ③ 건축구조 ④ 실내소음, 진동

80. 다음 중 구식(grooving)이 가장 발생되기 쉬운 곳은?

- ① 기수드럼 ② 횡형 노통의 상반면
- ③ 연소실과 접하는 수관 ④ 경판의 구석의 둥근 부분

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	③	①	③	④	③	④	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	②	④	④	②	①	③	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	②	④	①	③	③	②	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	①	③	③	②	①	②	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	①	①	②	②	②	③	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	①	④	③	④	①	②	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	②	②	②	③	③	①	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	①	①	②	③	③	②	④	④